

Epreuve écrite

Examen de fin d'études secondaires 2007

Section: B

Branche: Informatique

Numéro d'ordre du candidat

Partie théorique (30 p. ; durée : 50 min.)

Question 1 (7 p.)

Ecrire une fonction qui teste si un entier naturel donné est premier ou non.

Question 2 (16 p.)

- (1) Exposer l'*idée* de l'algorithme de *tri par insertion*. (1 p.)
- (2) Donner une *solution itérative* de cet algorithme. (10 p.)
- (3) On trie la liste `lbListe := ('E', 'C', 'D', 'A')` à l'aide de la procédure précédente. Quels *changements* cette liste subit-elle au cours de l'exécution ? *N.B.* On ne demande pas l'évolution des *autres variables* au cours de l'exécution ! (5 p.)

Question 3 (7 p.)

On considère la fonction suivante :

```
function f(mot:string):string;
var n:integer;
    lettre:char;
begin
    if mot='' then result:=''
    else begin
        n:=length(mot);
        lettre:=mot[n];
        delete(mot,n,1);
        result:=lettre+f(mot)
    end
end;
```

- (1) Calculer en détaillant `f('INFO')`. (3 p.)
- (2) Sans justifier, que fait la fonction `f` en général ? (1 p.)
- (3) Ecrire une version *itérative* de cette fonction. (3 p.)

Epreuve écrite

Examen de fin d'études secondaires 2007

Section: B

Branche: Informatique

Numéro d'ordre du candidat

Partie pratique :

1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14
15		17	18	19		21
22	23		25	26	27	28
29	30	31		33	34	35
36	37	38		40	41	42
43	44	45	46	47	48	49

Numéros choisisNuméros tirés

8

16
20
24
32
39

39

8
47
33
2
32

Bons numéros **3**

RemplirGrille

LireGrille

TirageLoto

ComparerListes

Arrêt

Le tirage du loto .

Il s'agit de créer une grille 7 x 7 contenant les nombres entre 1 et 49. Le joueur choisit six numéros parmi les 49 en vidant la case voulue. Le programme va lire les cases vides dans la grille et les affichera dans une liste. Ensuite le programme va simuler un tirage et affichera le nombre de bons numéros.

- 1) Créer une interface graphique contenant les éléments suivants
 - a. Un TStringgrid 7 x7 appelé **Grille**
 - b. Une liste **lbTir** qui va recueillir les nombres issus du tirage
 - c. Une liste **lbChoix** qui va recueillir les nombres choisis par le joueur
 - d. Un label qui servira à afficher le nombre de bons numéros
 - e. Quatre boutons intitulés **RemplirGrille**, **LireGrille**, **TirageLoto** et **ComparerListes**
- 2) Un clic sur le bouton **RemplirGrille** va lancer une procédure qui remplit la grille avec les entiers de 1 à 49
- 3) Un clic sur le bouton **LireGrille** va lancer une procédure qui va afficher dans la liste **lbChoix**, les numéros qui correspondent aux cases vidées par le joueur.
- 4) Un clic sur le bouton **TirageLoto** va lancer une procédure qui va remplir la liste **lbTir** avec 6 entiers distincts pris au hasard entre 1 et 49.
- 5) Un clic sur le bouton **ComparerListes** va lancer une procédure qui va afficher le nombre de bons numéros

Répartition des points : 6 + 4 + 4 + 9 + 7 = 30 points